ANEXO I – H

Módulo 8

8.1. MÓDULO 8 – SUSTENTAÇÃO INTELIGENTE E GOVERNANÇA TÉCNICA

8.1.1. Monitoramento Avançado SNOC (*Security and Network Operation Center*)

8.1.1.1. A CONTRATADA deverá possuir equipe de monitoramento técnico (NOC) para acompanhamento da disponibilidade dos serviços, atendimento ao cliente e acionamento das equipes de suporte técnicos de 2º e 3º níveis e engenharia de redes e segurança, em regime 24 horas, 07 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ao ano.

8.1.1.2. O serviço de monitoramento de recursos de nuvem refere-se ao acompanhamento dos recursos computacionais em nuvem contemplados neste Termo de Referência, a ser realizado pela equipe técnica da CONTRATADA;

8.1.1.3. A CONTRATADA deverá prover sistema de monitoramento em regime 24x7x365 para a Infraestrutura da Administração;

8.1.1.4. A solução deverá permitir avaliar e monitorar o SLA dos serviços contratados;

8.1.1.5. A solução deverá possuir a coleta das informações por meio de um serviço e posteriormente ser enviada para servidor;

8.1.1.6. O Sistema de Monitoramento deverá:

8.1.1.7. Possuir arquitetura de alta disponibilidade;

8.1.1.8. Possuir interface web, podendo ser acessada por meio dos principais navegadores;

8.1.1.9. Fornecer índices, alertas e gráficos que permitam acompanhar em tempo real ou o histórico da utilização dos recursos computacionais que compõe o ambiente da

Administração;

8.1.1.10. Permitir a configuração de alertas para o acionamento das equipes de Infraestrutura em caso de indisponibilidades ou quando recursos chaves alcançarem limites de utilização, seja, por e-mail, SMS ou Telegram;

8.1.1.11. Possuir ambiente de criação de gráficos e alertas;

8.1.1.12. Permitir a criação e visualização de mapas de rede;

8.1.1.13. Oferecer telas customizáveis, possibilitando apresentações de slides das telas configuradas em uma única apresentação.

8.1.1.14. Após um usuário reconhecer um evento ou receber uma notificação sobre um incidente, ele poderá acessar a tela de eventos e adicionar um comentário informando o que será feito, ou alguma informação relevante;

8.1.1.15. O sistema deverá ter ao mínimo a seguintes informações, a fim de garantir a estabilidade do ambiente e sistema contratado:

8.1.1.16. Tráfego de rede e perda de pacotes por interface de servidores,

firewalls e ativos de rede;

8.1.1.17. Estado Up/Down dos servidores, *firewalls* e ativos de rede;

8.1.1.18. Tempo de atividade de servidores, *firewalls* e ativos de rede.

8.1.1.19. A utilização de CPU dos servidores, *firewalls* e ativos de rede;

8.1.1.20. Memória livre/em uso dos servidores, *firewalls* e ativos de rede;

8.1.1.21. A Utilização de Disco dos servidores e *firewalls*.

8.1.1.22. A captura de dados do Sistema de Monitoramento deverá ser feita utilizando o protocolo SNMP e por agente nativo específico do fornecedor da solução CONTRATADA, que deverá possuir agentes disponíveis para ao mínimo os sistemas operacionais como Windows 32 e 64 bits, Linux e MacOS.

8.1.1.23. A Solução deverá possuir descoberta de rede automática de dispositivos na rede.

8.1.1.24. A solução deverá permitir a inclusão de comandos remotos automáticos.

8.1.1.25. O Sistema deverá possuir, no mínimo, a possibilidade de geração de alertas do ambiente por meio de:

8.1.1.26. E-mail ou SMS;

8.1.1.27. Aplicativo de Mensagem Telegram;

8.1.1.28. Aplicativos para iOS e Android.

8.1.2. Ferramenta de Dashboard e Painéis Analíticos

8.1.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer juntamente com a ferramenta de monitoramento, uma solução compatível e integrada que forneça um dashboard com as informações colhidas no monitoramento, devendo esta ferramenta conter, ao menos, as seguintes características técnicas:

8.1.2.2. Permitir na tela principal do dashboard a visualização de diversos gráficos ou status simultaneamente, de forma totalmente personalizável e dinâmica, podendo alterar a posição, tamanho e tipo do gráfico.

8.1.2.3. A solução deverá ser totalmente web e compatível com ao menos os principais navegadores do mercado, sendo eles: Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer (ou Edge).

8.1.2.4. A ferramenta deve permitir a criação de dashboards dinâmicos e reutilizáveis mediante criação de *templates*.

8.1.2.5. Permitir a criação de métricas de visualização baseadas em consultas extraídas diretamente no banco de dados.

8.1.2.6. Permitir a exploração de logs em tempo real.

8.1.2.7. Permitir a criação de alerta visual para uma regra ou métrica definida previamente, enviando notificações caso essa regra tenha entrado no ponto de alerta.

8.1.2.8. Permitir a criação de alertas para e-mail e, ao mínimo, para as ferramentas mais comuns no mercado como Microsoft Teams, Telegram e Slack.

8.1.2.9. Possibilitar a junção de mais de uma fonte de dados em um mesmo gráfico;

8.1.2.10. Permitir a criação de anotações (tags) em um gráfico do dashboard.

8.1.2.11. Possibilitar a criação de pesquisas Ad-hoc.

8.1.2.12. Os painéis gráficos do dashboard devem possuir no mínimo, os seguintes tipos de apresentação:

8.1.2.13. Gráfico;

8.1.2.14. Status único (stat);

8.1.2.15. Tabela;

8.1.2.16. Texto;

8.1.2.17. *Dashboard List*;

8.1.2.18. Logs;

8.1.2.19. Listagem de alertas.

8.1.2.20. A ferramenta deverá ter a possiblidade de importar novos Plugins para elaboração das telas.

8.1.2.21. Deve ser possível realizar o compartilhamento do dashboard por meio de um link.

8.1.2.22. Deve possuir total integração com a ferramenta de coleta de dados externa ofertada.

8.1.2.23. Permitir a criação de telas com dados referentes aos processos de *backup* como: volumetria de *storage*, rotinas e outras informações pertinentes ao monitoramento da solução de *backup*.

8.1.3. Operação Assistida e Suporte Contínuo

8.1.3.1. A operação assistida constitui camada complementar de suporte presencial e acompanhamento operacional, não substituindo as obrigações integrais de monitoramento, manutenção, suporte técnico, escalonamento e restabelecimento sob responsabilidade da CONTRATADA:

8.1.3.1.1. **Centro de Gestão Integradas (CGI) – (Anexo – I – B) e Sistema de Videomonitoramento Inteligente (Anexo - I-C)**

8.1.3.1.1.1. O suporte operacional ao CGI e ao Sistema de Videomonitoramento Inteligente deverá contemplar monitoramento contínuo, apoio aos operadores, tratamento de incidentes por criticidade, manutenção corretiva e evolutiva, testes de saúde, registros formais das ocorrências, relatórios periódicos e planos de contingência.

8.1.3.1.2. **Rede Metropolitana de Dados (Anexo – I-A) e Rede Wi-Fi Pública (Anexo I-D);**

8.1.3.1.2.1. A sustentação da Rede Metropolitana e da rede Wi-Fi pública deverá contemplar monitoramento contínuo, manutenção preventiva e corretiva, medições periódicas de desempenho em frequência compatível com a criticidade do ambiente, relatórios gerenciais e recomendações técnicas de ajuste e expansão.

8.1.3.1.3. **Plataforma de Gestão de Dados Interoperável (Anexo – I-F e Anexo I-G)**

8.1.3.1.3.1. A sustentação da Plataforma de Gestão de Dados Interoperável deverá abranger infraestrutura, integrações, modelos de ingestão, processamento, dashboards, segurança, governança de acessos, monitoramento, ajustes de capacidade e gestão controlada de mudanças.

8.2. Documentação técnica necessária

8.2.1. Como condição para a plena implantação, operação e fiscalização da solução CONTRATADA, deverá apresentar e manter atualizada a documentação técnica completa e detalhada dos serviços prestados, abrangendo, no mínimo:

8.2.1.1. Arquitetura e Topologia da Solução:

8.2.1.1.1. Diagramas físicos e lógicos da rede de fibra óptica, rede wi-fi público púbica, datacenter em nuvem, comunicação backbone e integrações intersistêmicas.

8.2.1.2. Configuração de Infraestrutura:

8.2.1.2.1. Registros de configuração dos ativos de rede, equipamentos que compõe a solução do sistema de videomonitoramento, firewall, VPN, balanceadores, servidores, serviços de *backup* e replicação.

8.2.1.3. Gestão de Identidade, Analítica e Segurança:

8.2.1.3.1. Políticas e fluxos de autenticação, grupos de acesso, integrações com sistema de identidade, controles de auditoria e logs.

8.2.1.4. Estratégia de *Backup* e Continuidade:

8.2.1.4.1. Políticas de *backup*, cronogramas de execução, procedimentos de restauração e logs de validação.

8.2.1.5. Monitoramento SNOC (NOC e SOC):

8.2.1.5.1. Parametrizações dos sistemas de monitoramento, dashboards, políticas de alerta, registros de incidentes e logs de eventos.

8.2.1.6. Documentação Operacional:

8.2.1.6.1. Procedimentos padrão de operação (SOP), manuais de uso das plataformas de gestão de identidade, *analytics* e administração da nuvem.

8.2.1.7. Material de Treinamento:

8.2.1.7.1. Apostilas, manuais e apresentações utilizadas para capacitação das equipes da Administração.

8.2.1.7.2. Materiais técnicos e operacionais da solução;

8.2.1.7.3. Material em português;

8.2.1.7.4. Certificados individuais de participação, contendo nome do participante, conteúdo programático, carga horária e período de realização.

8.2.1.7.5. Relatório técnico do instrutor sobre o desempenho individual e coletivo.

8.2.1.8. Relação de Licenças e Certificados:

8.2.1.8.1. Licenças de software em uso, certificados de conformidade, homologações de equipamentos e certificados de segurança.

8.2.1.9. Logs de Alterações:

8.2.1.9.1. Registro completo de alterações relevantes no ambiente contratado (*Change Log*), com data, responsável e justificativa técnica.

8.2.1.10. Toda documentação técnica deverá ser entregue em formato digital, organizada por módulos e em conformidade com as normas técnicas de governança de TI e segurança da informação aplicáveis.

8.2.1.11. A atualização permanente desta documentação, durante toda a vigência do contrato, é de responsabilidade da CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades contratuais cabíveis.